

CRISPR遺伝子ドライブの 進化的動態

染谷研究室 3CDI1201 石田 蒼太

研究背景

CRISPR遺伝子ドライブは特定遺伝子を伝達

マラリア媒介蚊の制御、外来種対策に応用が期待

自然集団での拡散、抵抗遺伝子への想定が不十分

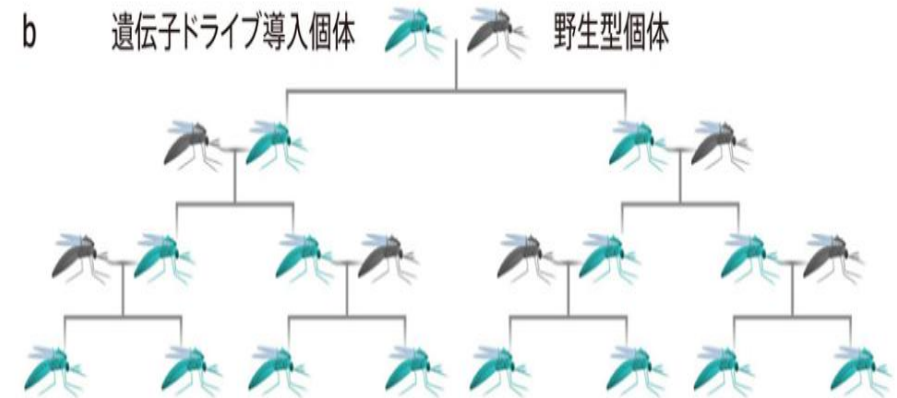
遺伝子ドライブ

遺伝子ドライブとは

- ・ ある遺伝要素が子に継承される確率を上昇させる

実世界での課題

- ・ 生態系への影響/不可逆性



研究目的

CRISPR遺伝子ドライブの集団内拡散過程を解析

ドライブ効率の影響力を調査

抵抗遺伝子の発生による拡散影響の評価

実世界での運用条件の明確化

手法(モデル化)

対立遺伝子を

W：野生型

D：ドライブ型

R：抵抗型

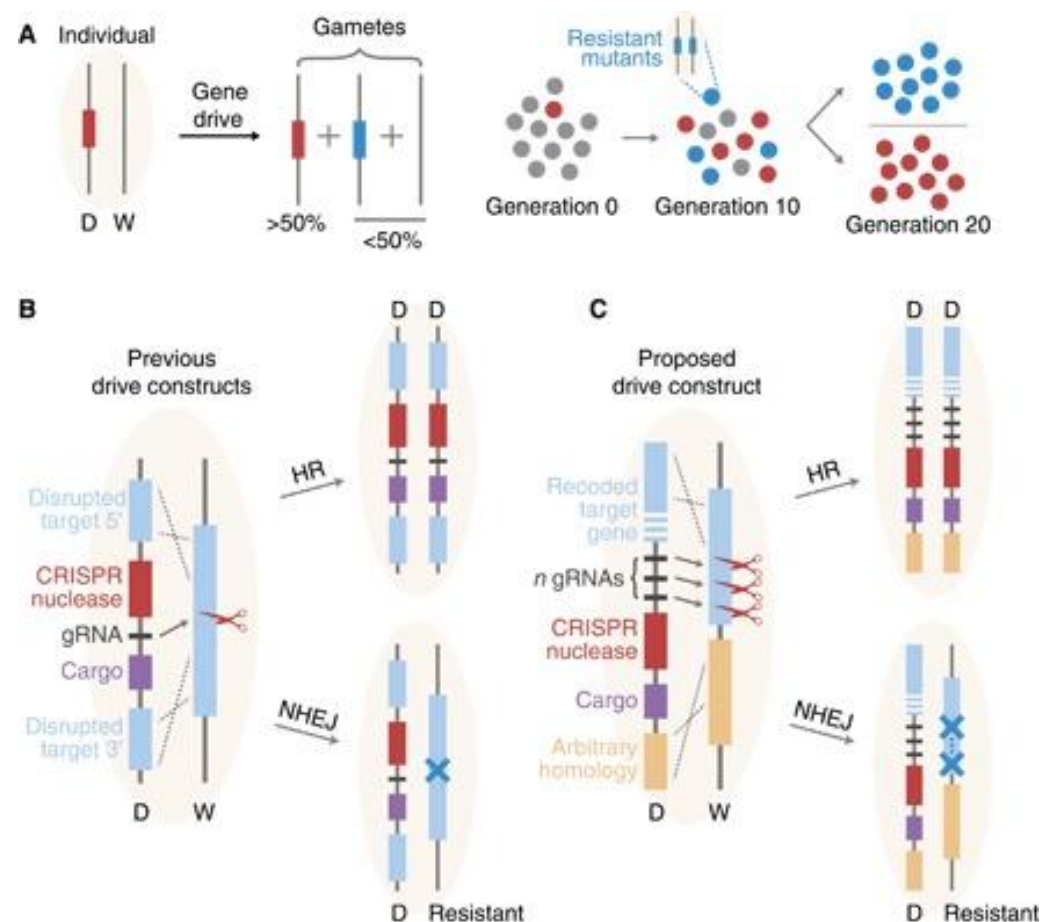
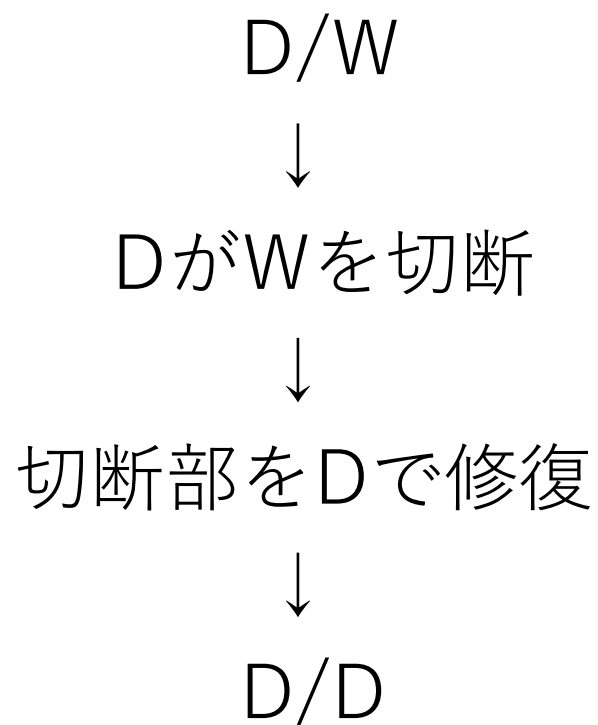
の三種類で定義

* 父：A(D)/a 母：a/a

A(D)はaの対立遺伝子
aはAの対立遺伝子



手法(ドライブ機構)



手法(シミュレーション)

パラメータを変化

- ・ドライブ効率
- ・抵抗遺伝子発生率
- ・適応度コスト
- ・初期導入個体数

結果

- ① 高効率のドライブは急速に拡散
 - ・ 少数個体でも全体に拡散
 - ・ 通常の遺伝より拡散が異常な速度
- ② 抵抗遺伝子の重要性
 - ・ 修復過程でRが生じる可能性
 - ・ Rの増加でDの拡散が阻害

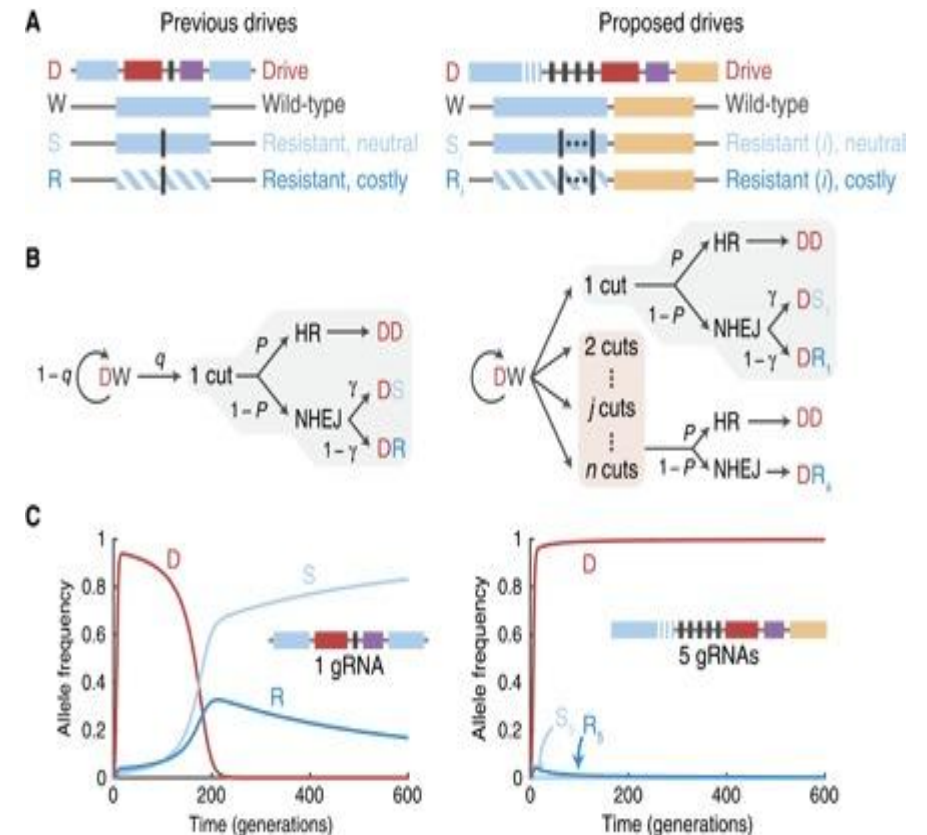
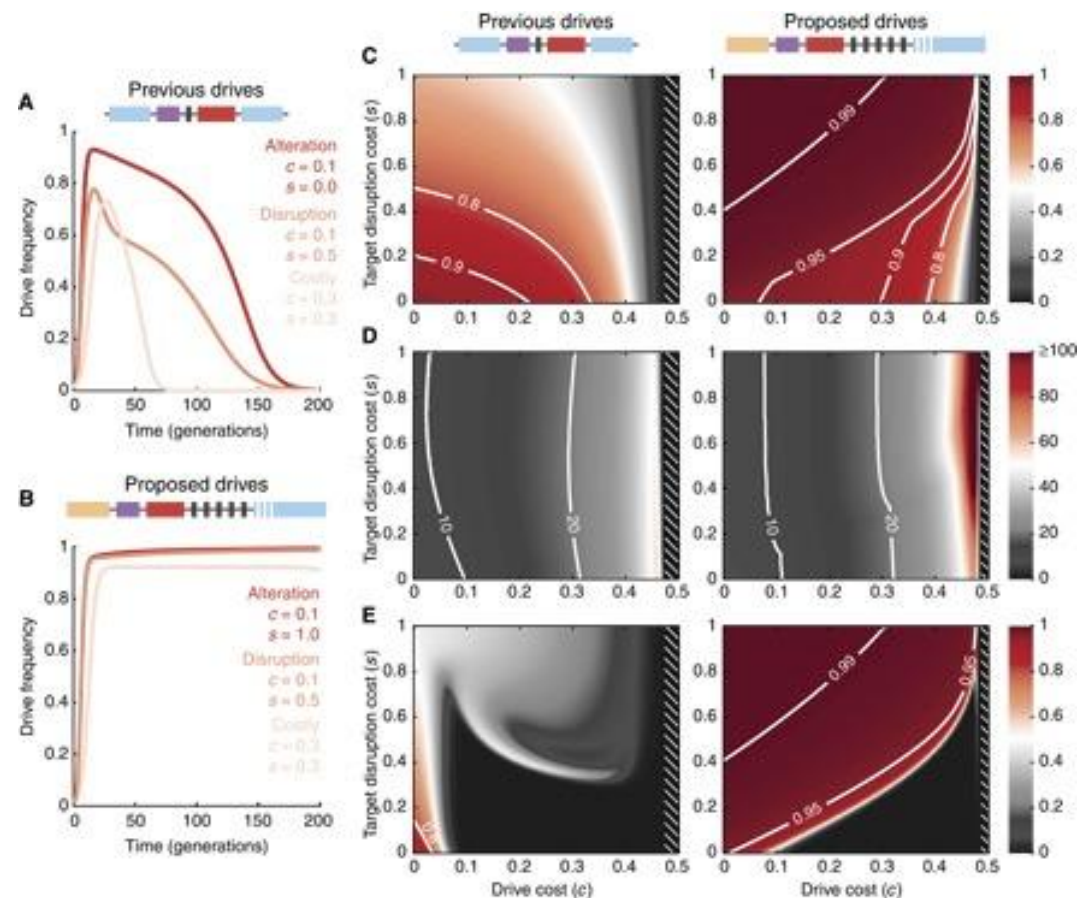


図2。モデリングフレームワークと代表シミュレーション

結果

③ 適応度コストの大きさ

- ・ ドライブ遺伝子であっても自然選択で減少する可能性



まとめ

CRISPR遺伝子ドライブは急速に拡散される

抵抗遺伝子が拡散の大きな障害になりえる

ドライブ設計には理論的検討が重要である

参考文献

Noble, C., Olejarz, J., Esvelt, K. M., Church, G. M., & Nowak, M. A. (2017). Evolutionary dynamics of CRISPR gene drives. *Science Advances*, 3(4), e1601964.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5381957/>